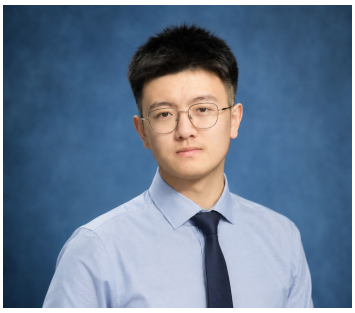
操旭然



出生年月: 2000 年 12 月

邮箱: caoxuran@stu.shmtu.edu.cn

电话: 18605569553

政治面貌: 中共党员

民族: 汉族

地址：上海市浦东新区海港大道 1550 号

教育经历

- **上海海事大学** 上海
  交通信息工程及控制 *09. 2024 – 至今*
  - **GPA**: 90.8/100 (Rank: 1/45)
- **华东交通大学** 南昌
  软件工程（交通运输工程） *09. 2019 – 06. 2023*
  - **GPA**: 88.1/100 (Rank: 4/63)

研究方向

- **自主海洋装备的定位追踪**: 研究黎曼流形上的非线性滤波理论，以及量测间歇性衰减下的自适应鲁棒状态估计
- **不确定系统与分簇传感网络融合估计**: 研究并行/序贯协方差交叉融合鲁棒稳态滤波器，以及分簇传感网络两级去集中式融合鲁棒稳态滤波器
- **状态估计性能理论下界**: 研究核化内蕴 McAulay-Seidman 界
- **复杂干扰下的观测器与控制器设计**: 研究基于选择性状态空间的双层时空状态观测器，以及节能非线性模型预测控制

论文

- [1]: Mei, X., **Cao, X.**, Wu, H., Xian, J., Han, D., Li, H. W., Li, K. C. Edge-Based Attitude Estimation for AUVs in Resource-Constrained IoUT Networks: A Kernelized IMSB Approach. *IEEE Internet of Things Journal* (2026). DOI: 10.1109/JIOT.2026.3692521.(二作，导师一作，SCI 一区 Top，IF=8.7)
- [2]: **操旭然**, 梅骁峻, 吴华锋, 张浩. 基于气象水文感知图神经微分方程的连续船舶轨迹推演. 中国气象学会, 国家气象中心. 第三届全国水文气象和气象导航学术交流会暨中国气象局水文气象重点开放实验室 2026 年学术年会.2026:76-78.DOI:10.26914/c.cnkihy.2026.028631.(一作)
- [3]: **Cao, X.**, Mei, X., Wu, H. Riemannian Optimization-Empowered Robust State Estimation of AUVs Based on Multi-Source Information Fusion. *IEEE Internet of Things Journal.*(Under Review，一作，SCI 一区 Top，IF=8.7)
- [4]: **Cao, X.**, Mei, X., Wu, H, Zhao J,. Zhang H., Chen X., Han B., Wu Z. A Bi-Level Spatio-Temporal State Observer for Multi-Ship Using Asymmetric Intention Topology and Selective State Spaces. *Engineering Applications of Artificial Intelligence.* (With Editor，一作，SCI 一区 Top，IF=9.0)
- [5]: Yang, X., **Cao, X**, Wu, H., Zhang Y., Mei X.. Freshness-Constrained Semantic Task-Graph MARL for Underwater Cooperative Target Tracking. *Ocean Engineering.* (Accept，二作，SCI 二区，IF=6.3)

项目

- **水路交通控制全国重点实验室开放课题，W26CG000063**
  在研，参与 *01. 2026 – 12. 2027*

- **面向极地航行的多源海冰态势融合感知及船舶路径动态规划研究**: 设计与论证针对极地冰下特殊环境的声学感知系统方案；此外，设计针对时空轨迹追踪与动态规划的研究方案：建立包含目标运动学与动力学特征的状态空间模型。针对非线性非高斯系统，采用 ESUKF-M 与 Resampling 机制相结合的追踪架构，利用指数/对数映射在流形与局部切空间之间进行状态更新，缓解粒子退化问题。在路径动态规划方面，利用环境先验数据构建栅格地图，采用 Hough transform 提取障碍物边界特征；设计基于启发式规则改进的双向 A* 算法，引入自适应平滑因子优化搜索方向，结合 MPC 实现平稳可靠的轨迹追踪。

- **中国航海学会青年人才托举项目，2025010**

  在研，参与 *01. 2026 公示*

  - **不确定条件下海洋态势感知网多目标定位与跟踪**: 设计针对传感网最优化部署的研究方案：采用概率论与信息论方法，将监控海域进行网格化处理。在算法设计上，结合量子比特的叠加态特性设计基于 QAOA 的节点部署策略。在此基础上，利用变分方法推导 K-IMSB 的闭合表达式以评估传感节点感知效能，通过迭代优化使传感网络部署在覆盖率与定位精度上达到综合最优。

- **上海市“晨光计划”项目，24CGA52**

  在研，参与 *01. 2025 – 12. 2026*

  - **动态不确定的海洋传感网资源定位机理与采集策略研究**: 设计针对多源信号融合与定位解算的研究方案：针对水面与水下的复杂异构环境，结合射线声学理论建立基于实时声速剖面的非线性传播损耗与声线弯曲补偿模型。在定位解算环节，提出联合目标位置与信号传播参数的极大似然估计方法。在节点位置漂移及强环境扰动条件下，探索在黎曼流形上构建协方差交叉融合器，结合通道解耦策略动态分配不同传感器的融合权重，将非凸的定位优化问题转化为可求解问题，实现低保守性的状态估计。

- **国家自然科学基金青年科学基金项目 (C 类)，52201401**

  结题，参与 *01. 2023 – 12. 2025*

  - **基于量子优化框架的海洋传感网鲁棒性定位与追踪研究**: 参与数据清洗与特征工程。

实习经历

- **神远海智装 & 哈船智装**

  DP3 动力定位算法工程师 *07. 2026 – 09. 2026*

  - **编写多船 DP 水池实验大纲**: 准备手操控制模块与干扰前馈模块，完成水池实验并交付试验工况 test program
  - **项目技术方案编写**: 计及低频环境载荷的 OSV 最小能耗风标控制方法
  - **项目技术方案编写**: 复杂遮挡环境下面向随机观测缺失与量测丢包的鲁棒容错状态推演策略

- **国家气象中心北京气象导航中心**

  智能化气象导航算法工程师 *11. 2025 – 02. 2026*

  - **工作**: 参与海上航线规划、天气监控及气象数据整理等工作，关注环境扰动对水面船舶运动学的影响
  - **参会**: 参与每日的气象会商
  - **工作**: 参与气象导航重点研发项目，撰写论文

- **安庆市迎江区科技局**

  政务实习生 *2024.05 - 2024.08*

  - **工作**: 成果转化科政务工作

- **国家发改委 - 微软软件中心**

  项目领队 *09. 2022 – 11. 2022*

  - **带领团队完成系统设计与实施**: 基于乘客流时空特征的自适应应急广播系统

荣誉奖项

- **2025**: 研究生一等奖学金
- **2024**: 第二十一届中国研究生数学建模竞赛，全国二等奖，队长
- **2023**: 华东交通大学，本科优秀毕业论文
- **2023**: 本科生二等奖学金
- **2022**: 第十七届江西省大学生计算机作品赛，三等奖
- **2022**: 华东交通大学软件创意大赛，优胜奖
- **2022**: 本科生二等奖学金
- **2021**: 第十一届 MathorCup 高校数学建模挑战赛，全国一等奖，队长
- **2021**: 本科生二等奖学金
- **2021**: 华东交通大学，三好学生
- **2020**: 华东交通大学，先进个人
- **2019**: 华东交通大学，先进个人

学术证明与任职

- **Member**: 智慧深蓝物联网团队 (上海市高水平学科建设项目)
- **Member**: 中国优选法统筹法与经济数学研究会，Student Member
- **License**: China Radio Association Amateur Radio Operation Licence